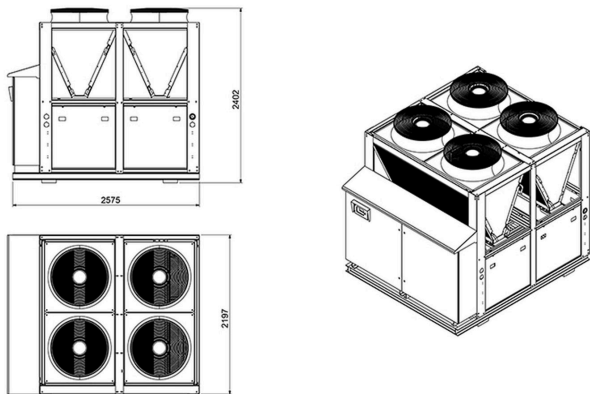


# PRO1-A180-OSB

Serie PRO Tropical · R1234ZE · senza serbatoio / without tank



PRO1-A180-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

126 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

3,20

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

173 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

21,7 m³/h

|                            |                 |                                        |                       |
|----------------------------|-----------------|----------------------------------------|-----------------------|
| Compressori / Compressors  | 2 × scroll      | L × P × H (mm)                         | 2.575 × 2.197 × 2.402 |
| Circuiti / Circuits        | 2               | Serbatoio / Tank                       | —                     |
| Ventilatori / Fans         | 4               | Taglia / Size                          | 180                   |
| Refrigerante / Refrigerant | R1234ZE · GWP 7 | Campo aria esterna / Ambient air range | fino a +50 °C         |

## Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

| ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR                  | 25 °C | 30 °C | 35 °C | 40 °C | 45 °C | 50 °C |
|---------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C   | 142   | 134   | 126   | 118   | 110   | 102   |
| Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C | 173   | 163   | 153   | 144   | 134   | 124   |

Refrigeratori condensati ad aria progettati per lavorare con temperature ambiente elevate, con prestazioni dichiarate fino a 50 °C di aria esterna.

Air-cooled chillers designed to work at high ambient temperatures, with rated performance up to 50 °C outdoor air.

# Dati tecnici

## Technical data

PR01-A180-0SB

**Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air**

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 172,91 kW               |
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 148.703 kcal/h          |
| Potenza assorbita / Power input     | 32,99 kW                |
| EER / EER                           | 5,24                    |
| Portata acqua / Water flow          | 29,74 m <sup>3</sup> /h |

**Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air**

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 126,07 kW               |
| Potenza assorbita / Power input     | 39,36 kW                |
| EER / EER                           | 3,20                    |
| ESEER / ESEER                       | 3,92                    |
| Portata acqua / Water flow          | 21,68 m <sup>3</sup> /h |

### Componenti / Components

|                                             |                              |
|---------------------------------------------|------------------------------|
| Compressori / Compressors                   | 2 × Scroll                   |
| Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits | 2                            |
| Ventilatori / Fans                          | 4                            |
| Condensatore / Condenser                    | a microcanali                |
| Evaporatore / Evaporator                    | a fascio tubiero senza vasca |
| Refrigerante / Refrigerant                  | R1234ZE · GWP 7 · A2L        |

### Installazione / Installation

|                                                                                           |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H                                               | 2.575 × 2.197 × 2.402 mm  |
| Campo aria esterna / Ambient air range                                                    | fino a +50 °C             |
| Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections | su richiesta / on request |

### Dotazioni di serie / Standard equipment

- Flussostato  
Flow switch
- Riempimento automatico  
Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua  
Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione  
High and low pressure switches
- Installazione da esterno  
Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero  
Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale  
Digital controller with setpoint and actual value display
- Valvole di intercettazione  
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore  
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica  
Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali  
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero senza vasca  
Shell & tube evaporator without tank
- Pressostati e manometri  
Pressure switches and gauges

### Con glicole / With glycol

| MISCELA  | COEFF.  | 12/7 · 35 °C |
|----------|---------|--------------|
| MEG 20 % | × 0,980 | 123,5 kW     |
| MEG 30 % | × 0,950 | 119,8 kW     |
| MEG 40 % | × 0,920 | 116,0 kW     |
| MPG 20 % | × 0,975 | 122,9 kW     |
| MPG 30 % | × 0,960 | 121,0 kW     |
| MPG 40 % | × 0,950 | 119,8 kW     |

# Prestazioni

## Performance

PRO1-A180-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · □ 12/7 °C · 35 °C

### Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

| LWT ↓ · air → | 25  | 30  | 35  | 40  | 45  | 50  |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1             | 119 | 112 | 106 | 99  | 92  | 85  |
| 2             | 123 | 116 | 109 | 102 | 95  | 88  |
| 3             | 127 | 120 | 112 | 105 | 98  | 91  |
| 4             | 131 | 123 | 116 | 108 | 101 | 94  |
| 5             | 134 | 127 | 119 | 112 | 104 | 96  |
| 6             | 138 | 130 | 123 | 115 | 107 | 99  |
| 7             | 142 | 134 | 126 | 118 | 110 | 102 |
| 8             | 146 | 138 | 129 | 121 | 113 | 105 |
| 9             | 150 | 141 | 133 | 124 | 116 | 107 |
| 10            | 154 | 145 | 136 | 128 | 119 | 110 |
| 11            | 158 | 149 | 140 | 131 | 122 | 113 |
| 12            | 161 | 152 | 143 | 134 | 125 | 116 |
| 13            | 165 | 156 | 147 | 137 | 128 | 118 |
| 14            | 169 | 159 | 150 | 140 | 131 | 121 |
| 15            | 173 | 163 | 153 | 144 | 134 | 124 |

### Potenza assorbita / Power input (kW)

| LWT ↓ · air → | 25   | 30   | 35   | 40   | 45   | 50   |
|---------------|------|------|------|------|------|------|
| 1             | 34,9 | 37,6 | 40,3 | 43,0 | 45,8 | 48,5 |
| 2             | 34,7 | 37,4 | 40,2 | 42,9 | 45,6 | 48,3 |
| 3             | 34,6 | 37,3 | 40,0 | 42,7 | 45,4 | 48,1 |
| 4             | 34,5 | 37,1 | 39,8 | 42,5 | 45,2 | 47,9 |
| 5             | 34,3 | 37,0 | 39,7 | 42,4 | 45,0 | 47,7 |
| 6             | 34,2 | 36,9 | 39,5 | 42,2 | 44,9 | 47,5 |
| 7             | 34,1 | 36,7 | 39,4 | 42,0 | 44,7 | 47,3 |
| 8             | 33,9 | 36,6 | 39,2 | 41,9 | 44,5 | 47,1 |
| 9             | 33,8 | 36,4 | 39,0 | 41,7 | 44,3 | 46,9 |
| 10            | 33,7 | 36,3 | 38,9 | 41,5 | 44,1 | 46,7 |
| 11            | 33,5 | 36,1 | 38,7 | 41,3 | 43,9 | 46,5 |
| 12            | 33,4 | 36,0 | 38,6 | 41,2 | 43,8 | 46,4 |
| 13            | 33,3 | 35,8 | 38,4 | 41,0 | 43,6 | 46,1 |
| 14            | 33,1 | 35,7 | 38,3 | 40,8 | 43,4 | 46,0 |
| 15            | 33,0 | 35,5 | 38,1 | 40,6 | 43,2 | 45,8 |

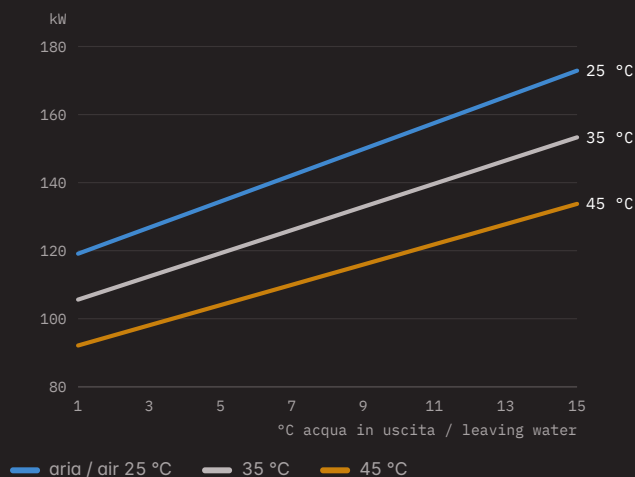
### EER / EER (kW/kW)

| LWT ↓ · air → | 25   | 30   | 35   | 40   | 45   | 50   |
|---------------|------|------|------|------|------|------|
| 1             | 3,42 | 2,99 | 2,62 | 2,30 | 2,01 | 1,76 |
| 2             | 3,54 | 3,10 | 2,71 | 2,38 | 2,09 | 1,82 |
| 3             | 3,67 | 3,21 | 2,81 | 2,46 | 2,16 | 1,89 |
| 4             | 3,79 | 3,32 | 2,91 | 2,55 | 2,23 | 1,95 |
| 5             | 3,92 | 3,43 | 3,01 | 2,64 | 2,31 | 2,02 |
| 6             | 4,05 | 3,54 | 3,10 | 2,72 | 2,39 | 2,09 |
| 7             | 4,17 | 3,65 | 3,20 | 2,81 | 2,46 | 2,15 |
| 8             | 4,30 | 3,77 | 3,30 | 2,90 | 2,54 | 2,22 |
| 9             | 4,43 | 3,88 | 3,40 | 2,98 | 2,62 | 2,29 |
| 10            | 4,57 | 4,00 | 3,50 | 3,07 | 2,69 | 2,36 |
| 11            | 4,70 | 4,11 | 3,61 | 3,16 | 2,77 | 2,43 |
| 12            | 4,83 | 4,23 | 3,71 | 3,25 | 2,85 | 2,50 |
| 13            | 4,97 | 4,35 | 3,81 | 3,35 | 2,93 | 2,57 |
| 14            | 5,10 | 4,47 | 3,92 | 3,44 | 3,01 | 2,64 |
| 15            | 5,24 | 4,59 | 4,02 | 3,53 | 3,10 | 2,71 |

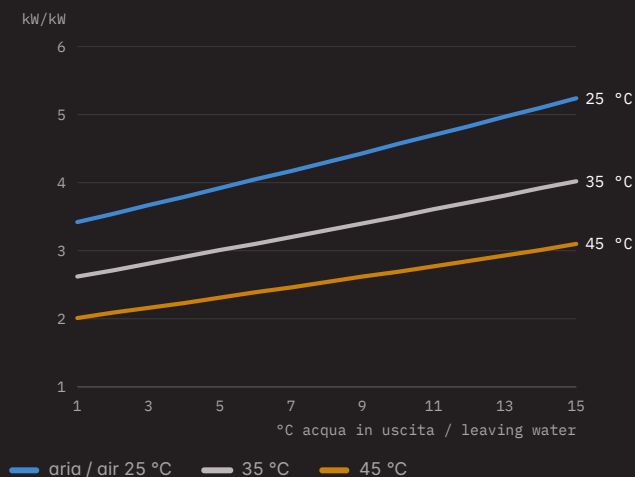
# Curve e dimensioni

## Curves and dimensions

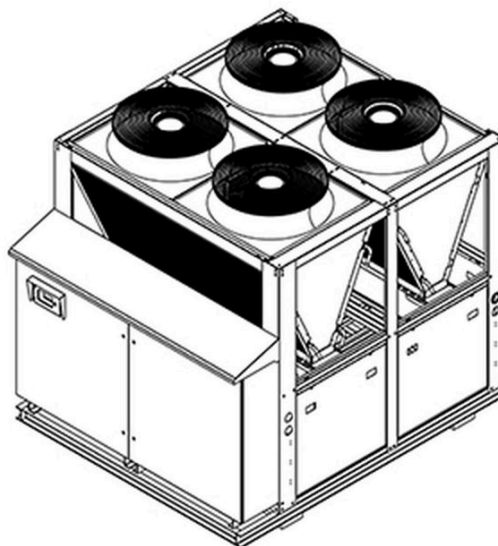
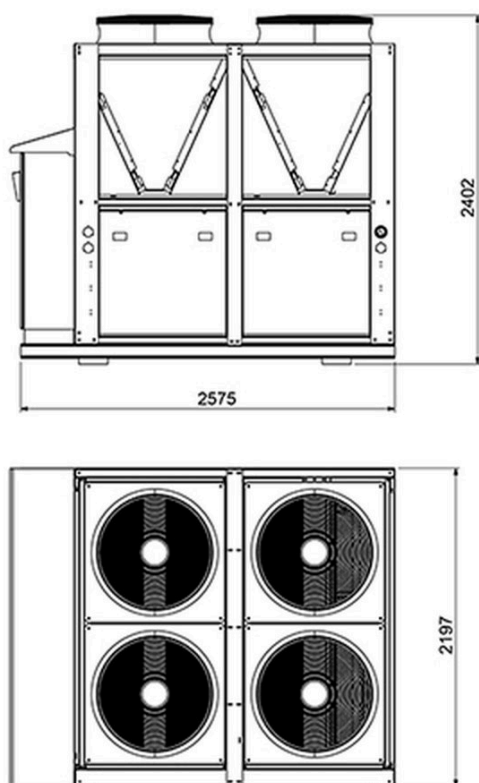
### Resa frigorifera / Cooling capacity



### EER / EER



### Dimensioni / Dimensions · L × P × H 2.575 × 2.197 × 2.402 mm



Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

# Optional — 1/2 Options

PRO1-A180-OSB · 56 optional disponibili per questa configurazione · 56 options available for this configuration

## Circuito idraulico / Hydronic circuit

Bypass automatico

Automatic bypass

Circuito idraulico in acciaio inox

Stainless-steel water circuit

Manometro pressione acqua

Water pressure gauge

Monitoraggio conducibilità

Conductivity monitoring

Precisione temperatura  $\pm 0,3$  K

Temperature accuracy  $\pm 0.3$  K

Saracinesche su mandata e ritorno

Gate valves on flow and return

Valvola di non ritorno circuito acqua

Water circuit non-return valve

## Pompe / Pumps

Pompa 32 m<sup>3</sup>/h – prevalenza 25 m

Pump 32 m<sup>3</sup>/h – head 25 m

Pompa 32 m<sup>3</sup>/h – prevalenza 40 m

Pump 32 m<sup>3</sup>/h – head 40 m

## Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Resistenza vasca per mantenimento temperatura

Tank heater for temperature holding

Serbatoio idraulico esterno 500 l in AISI 304

External water tank 500 l, AISI 304

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304

External water tank 1000 l, AISI 304

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304

External water tank 1500 l, AISI 304

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304

External water tank 2000 l, AISI 304

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304

External water tank 3000 l, AISI 304

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304

External water tank 5000 l, AISI 304

## Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"

Solenoid valve 3"

Filtro a dischi in acciaio 3"

Steel disc filter 3"

Filtro meccanico a Y 3"

Y-strainer 3"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

## Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Recupero di calore

Heat recovery

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

Sistema multicircuito

Multi-circuit system

Valvola di espansione elettronica (EEV)

Electronic expansion valve (EEV)

Versione split

Split version

## Ventilazione e clima / Fans and climate

Filtro aria

Air filter

Kit invernale

Winter kit

Regolazione continua velocità ventilatori

Stepless fan speed control

## Controllo e comunicazione / Control and communication

Allarme ottico-acustico

Visual and audible alarm

Arresto pompa

Pump shutdown

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Connettore Harting

Harting connector

Contatto pulito allarme cumulativo

Volt-free common alarm contact

# Optional — 2/2

## Options

PRO1-A180-OSB · 56 optional disponibili per questa configurazione · 56 options available for this configuration

### Controllo e comunicazione / Control and communication

Controllo temperatura limite

Limit temperature monitoring

Display touch 4"

4" touch display

On/Off remoto

Remote on/off

Pannello remoto touch

Remote touch panel

Programmazione oraria

Time scheduling

Segnalazione allarmi singoli

Individual alarm signalling

Sonda di temperatura esterna

External temperature probe

Tensione di comando 24 V AC/DC

24 V AC/DC control voltage

### Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Riscaldamento quadro elettrico

Electrical panel heating

Tensioni e frequenze speciali

Special voltages and frequencies

Ventilatore quadro elettrico

Electrical panel fan

### Installazione / Installation

Antivibranti a molla

Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

## Note Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
- Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
- Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza  $\pm 10$  mm): da confermare in fase d'ordine.
- Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
- Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.
- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
- With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
- Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance  $\pm 10$  mm): to be confirmed at order stage.
- Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
- Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.

## Parliamoci Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.  
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia  
[www.procryon.com](http://www.procryon.com)



**PROCRYON**

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.  
[www.procryon.com](http://www.procryon.com)

Continuity by design